

2.3 (3) 双曲线的性质 (2) (课前)

【学习目标】

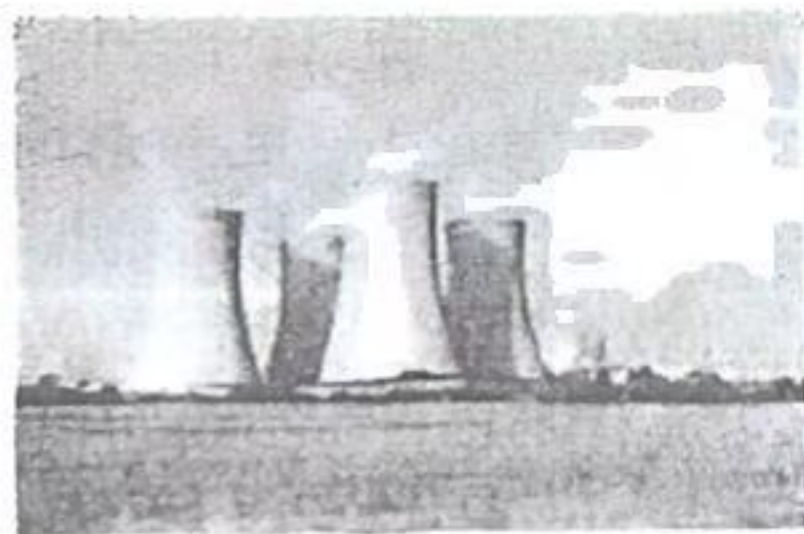
- 1、掌握直线与双曲线的位置关系.
- 2、会求曲线的轨迹.
- 3、会用代数方法研究直线与双曲线相交时的有关中点、对称及弦长问题.

【例题讲解】

例 1. 设直线与双曲线的方程分别为 $y=kx$ 和 $x^2 - y^2 = 1$, 当实数 k 取何值时, 直线与双曲线分别有: 两个公共点? 有一个公共点? 没有公共点?

例 2. 求直线 $y = x + 1$ 被双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 截得的弦长;

例 3. 双曲线型自然冷却通风塔的外形是由双曲线的一部分绕其虚轴所在的直线旋转一周所形成的曲面, 如图所示. 已知它的最小半径为 $12m$, 上口半径为 $13m$, 下口半径为 $25m$, 高为 $55m$. 建立适当的平面直角坐标系, 求此双曲线的方程. (结果精确到 $0.1m$)



例 4. 设双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 其右焦点为 F ，过 F 的直线与双曲线 C 的右支交于 A 、 B 两点.

- (1) 求直线斜率的取值范围;
- (2) 求 AB 中点的轨迹坐标方程.

【课堂练习】

1. 求适合下列条件的双曲线的标准方程:

- (1) 顶点在 x 轴上, 两顶点间的距离是 10, 且经过点 $(10, 3)$;
- (2) 一个焦点的坐标为 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$.

2. 给定一对直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ ($a > 0, b > 0$), 写出所有以这对直线为渐近线的, 实轴在 x 轴上的双曲线的方程.

3. 联系双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的性质, 讨论并叙述双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的性质. (不要求推理过程)

4. 求证: 从双曲线的一个焦点到一条渐近线的距离等于虚半轴长.

2.3 (3) 双曲线的性质 (2) (课后)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【基础练习】

1. 设双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 上两点 A, B , AB 中点 $M(1, 2)$, 直线 AB 方程为_____.
2. 若双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 右支上有一点 P 到直线 $y=x$ 的距离为 $\sqrt{2}$, 则点 P 的坐标为_____.
3. 已知双曲线的中心为原点, 两条渐近线方程是 $y = \pm \frac{2}{3}x$. 若这条双曲线过点 $M(\frac{9}{2}, -1)$, 则这条双曲线的焦距为_____.
4. 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$ 上任意一点, O 为原点, 则线段 OP 的中点 Q 的轨迹方程是_____.
5. 直线 $y = x + 3$ 与曲线 $\frac{y^2}{9} - \frac{x|x|}{4} = 1$ 的交点的个数为 ()
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
6. 已知双曲线的中心在原点, 且它的一个焦点为 $F_1(-\sqrt{5}, 0)$. 若点 P 位于此双曲线上, 线段 PF_1 的中点坐标为 $(0, 2)$, 则此双曲线的方程是 ()
(A) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$ (B) $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$ (C) $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ (D) $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{2} = 1$
7. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 与直线 $l: x + y = 1$ 相交于两个不同的点 A, B .
(1) 求 a 的取值范围; (2) 设直线 l 与 y 轴的交点为 P , 且 $\overrightarrow{PA} = \frac{5}{12} \overrightarrow{PB}$. 求 a 的值.

【达标作业】

8. 已知直线 $l: y = ax + 1$ 与双曲线 $C: 3x^2 - y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点.
(1) 求实数 a 的取值范围. (2) 当实数 a 为何值时, 以线段 AB 为直径的圆经过坐标原点.

9. 直线 $x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $mx^2 + ny^2 = 1 (m > 0, n > 0)$ 相交于 A, B 两点, 弦 AB 的中点的横坐标 $-\frac{1}{3}$, 求双曲线 $\frac{y^2}{m^2} - \frac{x^2}{n^2} = 1$ 的两条渐近线夹角的正切值.

10. 直线 $l: y = kx + 1$ 与双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 1$ 的右支交于不同的两点 A, B .

(1) 求实数 k 的取值范围;

(2) 是否存在实数 k , 使得以线段 AB 为直径的圆经过双曲线 C 的右焦点 F ? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 说明理由.

11. 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

(1) 过点 $A(0, 1)$ 作斜率为 $k (k \neq 0)$ 的直线 l 交双曲线于 P_1, P_2 两点, 使线段 P_1P_2 的中点在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 求 k 的值;

(2) 过点 $B(1, b)$ 能作斜率为 $k (k \neq 0)$ 的直线 m 交双曲线于 Q_1, Q_2 两点, 使线段 Q_1Q_2 的中点在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 求 b 的取值范围.